Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives - Anatomie

Fiche de cours N°3

Schéma général des réseaux neuronaux

PLAN

I. Les synapses

II. Potentiel synaptique

III. Exemple de la synapse glutaminergique

IV. Les neurotransmetteurs

V. Les récepteurs aux neurotransmetteurs

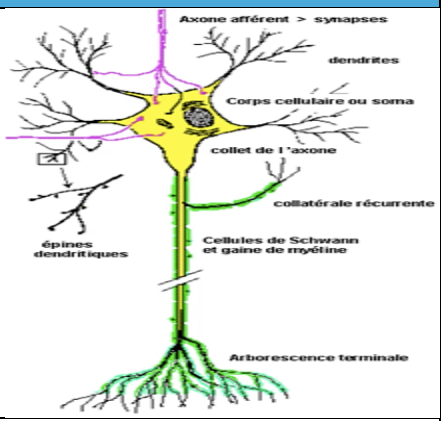
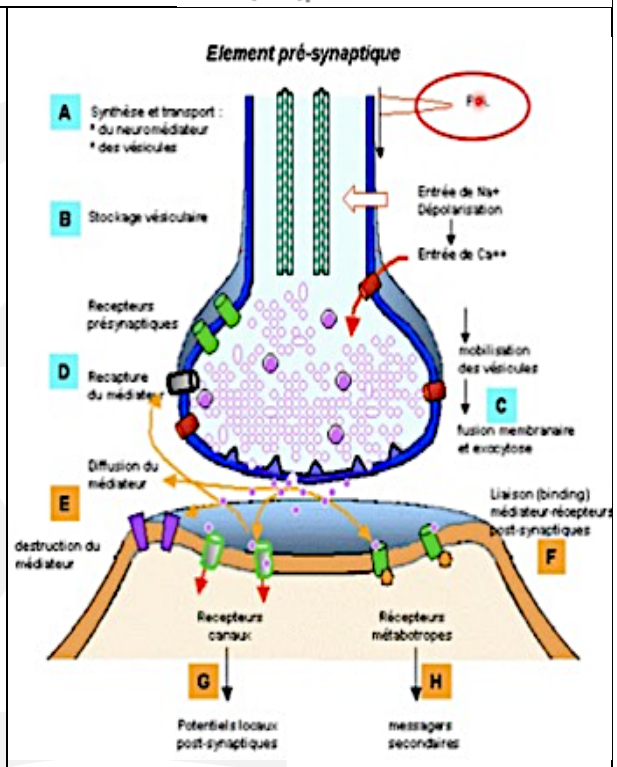
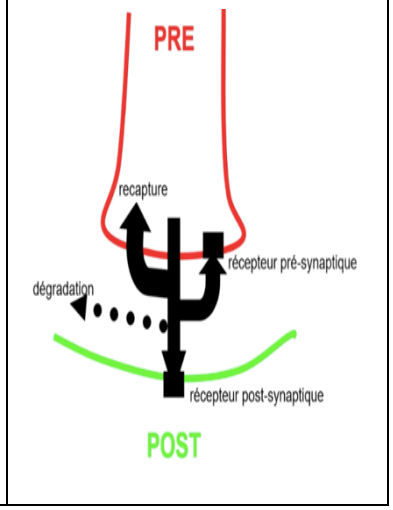
Légendes

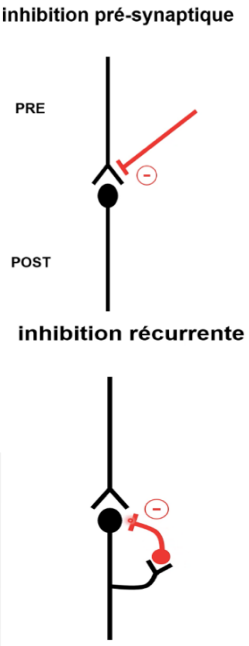
Notion nouvelle cette année

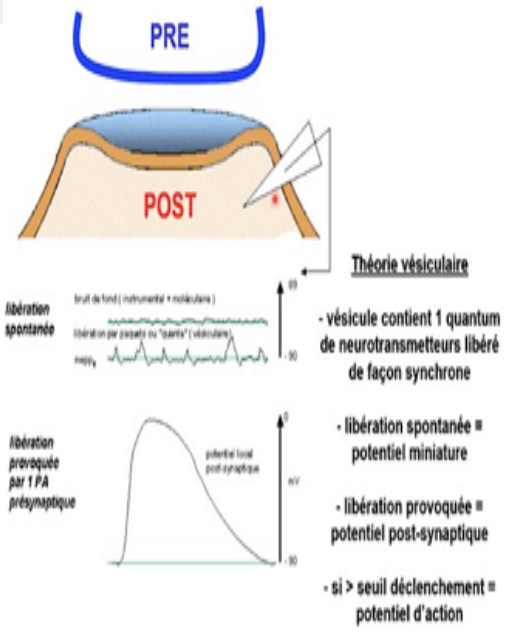
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Les synapses	Structure et fonctionnement d'une synapse
Définition	• **Synapse** = **Contact neurone/effecteur** : ○ Autre neurone +++ ○ Fibre musculaire ○ Cellule glandulaire • Le plus fréquent, chez l'adulte ce sont des **synapses chimiques entre neurones** 
Fonctionnement	• L'élément présynaptique libère une substance chimique = **Phénomène électrique** **→ Dépolarisation membranaire** ○ Un **potentiel d'action (PA)** arrive au niveau présynaptique ○ Il agit sur des canaux calciques : ▪ **Libération de Ca2+** dans la terminaison axonale ▪ Ils permettent la **mobilisation des vésicules** contenant les neuromédiateurs ○ Les vésicules migrent et fusionnent avec la membrane axonale ▪ **Libération du neuromédiateur** ▪ L'élément chimique passe la fente ou espace synaptique ▪ Il se fixe sur les récepteurs de l'éléments post-synaptique = **Phénomène électrique** - Dépolarisation membranaire - Cela permet la propagation de la transmission de l'influx éléctrique • Les récepteurs peuvent être de deux types : ○ **Ionotrope** ○ Ou **métabotrope** • **2 phénomènes électriques : A l'initiation et à la fin => Couplage électrochimique +++** 
Le neurotransmetteur	• **4** possibilités pour le NT libéré : ○ **Fixation sur récepteur post-synaptique** : ▪ Induit un effet biologique (Transmission du message nerveux) ○ **Fixation sur récepteur présynaptique :** ▪ Modulation de la transmission ▪ Modulation de sa propre libération ▪ Il s'agit le plus souvent d'un rétrocontrôle **inhibiteur** ○ **Recapture par l'élément présynaptique :** ▪ Cycle de synthèse ▪ Recyclage +++ : Il est dégradé et réutilisé ○ **Dégradation dans la fente synaptique** ▪ Cycle de synthèse ▪ Recyclage : Dégradé et réutilisé 

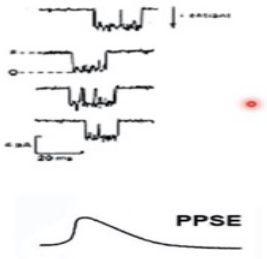
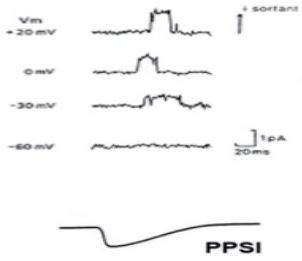
I. Les synapses	**Régulation de la neurotransmission**
5 possibilités de limitation de la neurotransmission	• **Dégradation enzymatique/recapture** ○ Dans la fente synaptique ou dans l'élément présynaptique • **Fixation sur autorécepteur présynaptique :** ○ Inhibition de la synthèse du NT ○ Inhibition de la libération du NT • **Désensibilisation des récepteurs postsynaptique :** ○ Modification qualitative : diminution de l'affinité pour le récepteur ○ Modification quantitative : diminution du nombre de récepteur • **Inhibition présynaptique :** ○ Mise en jeux d'interneurone inhibiteur au niveau de l'élément **présynaptique** +++ ○ Bloque la libération de neurotransmetteur • **Inhibition récurrente :** ○ Mise en jeux d'interneurone inhibiteur au niveau de l'élément **postsynaptique** +++ ○ Par l'intermédiaire d'une collatérale de la fibre postsynaptique ○ Bloque l'effet du NT sur l'élément postsynaptique 

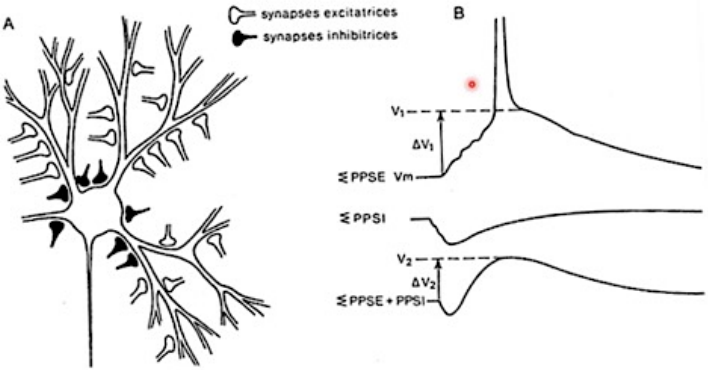
II. Potentiel synaptique	**Généralités**
Une multitude de synapses	• **Élément post synaptique = Corps cellulaire + Arbre de dendrite** ○ Reçoivent une multitude de terminaisons nerveuses ○ Sont le siège d'une **multitude de synapses** ○ Segment initial de l'axone qui part du corps cellulaire = **Cône axonal** ▪ C'est au niveau du cône axonal que va être généré ou non un PA qui sera propagé le long de la fibre nerveuse • **Attention, il y a seulement une fibre post synaptique mais plusieurs fibres présynaptiques** ○ **Plusieurs synapses avec le même élément postsynaptique**
Libération du neurotransmetteur	• L'élément présynaptique libère une substance chimique : ○ La vésicule possède un **quantum** de neuromédiateur pouvant être libéré dans la fente • Il y a **deux types de libérations :** ○ **Libération spontanée** = Potentiel miniature ▪ La différence de potentiel est extrêmement limitée ○ **Libération provoquée, synchrone** = Potentiel post synaptique ▪ Phénomène locale ▪ Dépend : - Du nombre et de l'importance, des PA générés sur l'élément postsynaptique - De la configuration de la transmission synaptique par rapport au cône axonale ou va être généré le premier PA 

II. Potentiel synaptique	**Les récepteurs postsynaptiques**	

Canal cationique	• Canal **perméable aux cations**
	• **Entrée de cations** => **Courant entrant de Na+**
	  ○ Provoque la **dépolarisation** post-synaptique
	  ○ **Génère un potentiel post synaptique excitateur = PPSE**
	  ○ Rapproche le Potentiel Membranaire du seuil de déclenchement d'un potentiel d'action = Phénomène **excitateur**	

Canal Chlore	• Canal **perméable au ions Cl-**
	• Entrée d'anions => C**ourant sortant** de Cl- => **Hyperpolarisation** post-synaptique
	  ○ **Inhibition post synaptique**
	  ○ **Génère un potentiel post potentiel inhibiteur = PPSI**
	  ○ Éloigne le Potentiel Membranaire du seuil de déclenchement d'un potentiel d'action = Phénomène **inhibiteur**	

Résumé	**CANAL CATIONIQUE**	**CANAL CHLORE**
	• Entrée de Na^+ = Courant entrant de Na^+ • Dépolarisation • Excitation post synaptique = PPSE 	• Entrée de Cl^- = Courant sortant de Cl^- • Hyperpolarisation • Inhibition post synaptique = PPSI 
Règles sur les canaux ioniques	• **Une entrée d'ions positifs = Courant entrant** 🎯 • **Une entrée d'ions négatifs = Courant sortant** 🎯	

Synapses excitatrices et inhibitrices	• Lors de la mise en jeux des synapses, il peut donc y avoir des potentiels excitateurs ou inhibiteurs :
	  ○ **Synapse excitatrice**
	  ○ **Synapse inhibitrice**
	 	

II. Potentiel synaptique	**La sommation temporelle et spatiale**

But	• Les PPSE et PPSI vont se sommer dans le **temps** et dans **l'espace** 🎯
	• Les phénomènes d'excitations et d'inhibitions vont générer des activités électriques vectorisées dans l'espace, avec une certaine cinétique et synchronisation
	  ○ Cette sommation va aboutir au fait qu'au niveau du cône axonal, il y aura émission d'un PA ou non
	  ○ La membrane au niveau du cône axonal (Collet axonal) atteint le seuil de déclenchement pour générer un PA
	  ▪ **Rappel : Suit la loi du tout ou rien**

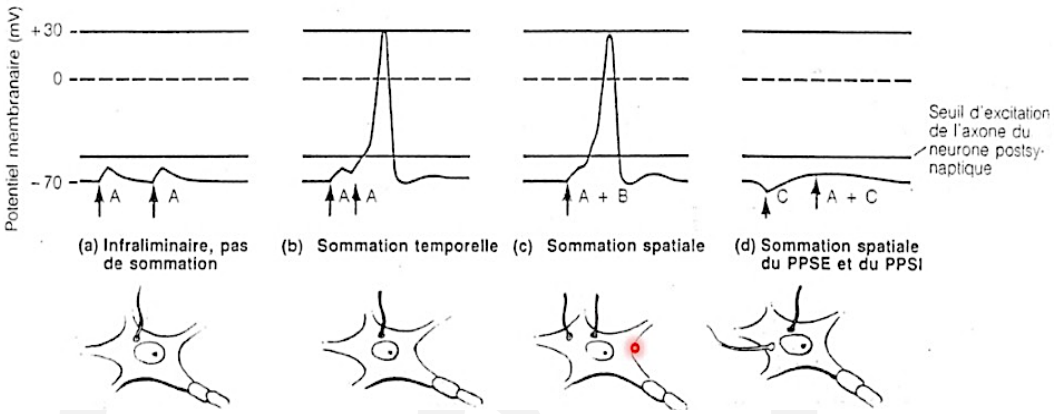
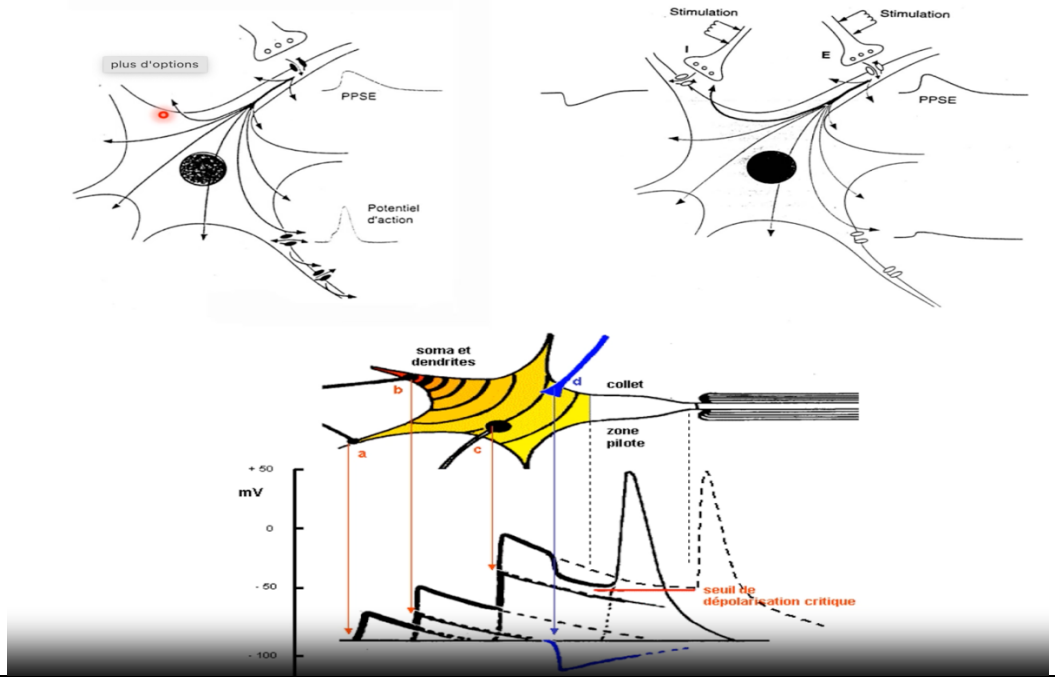
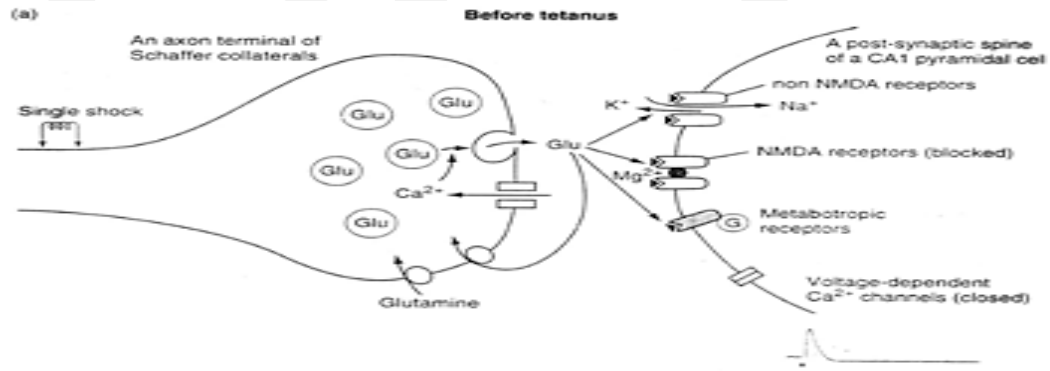
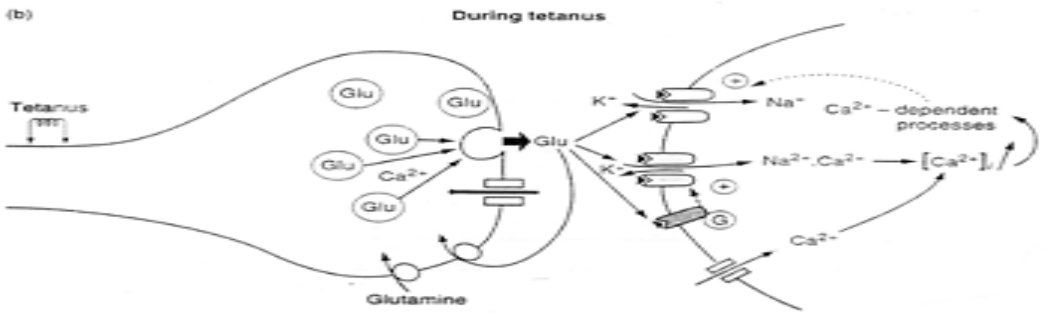
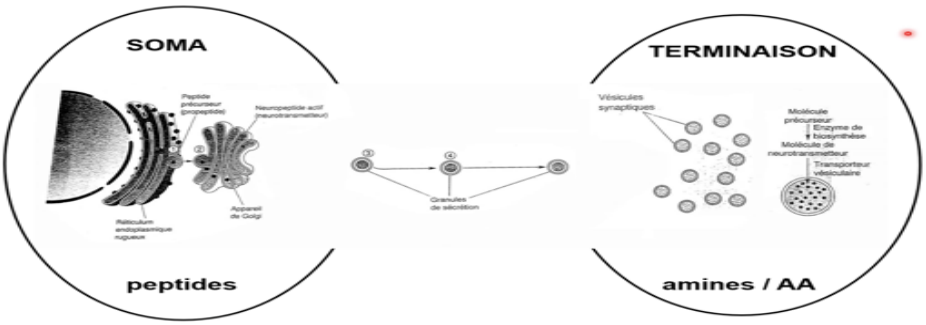
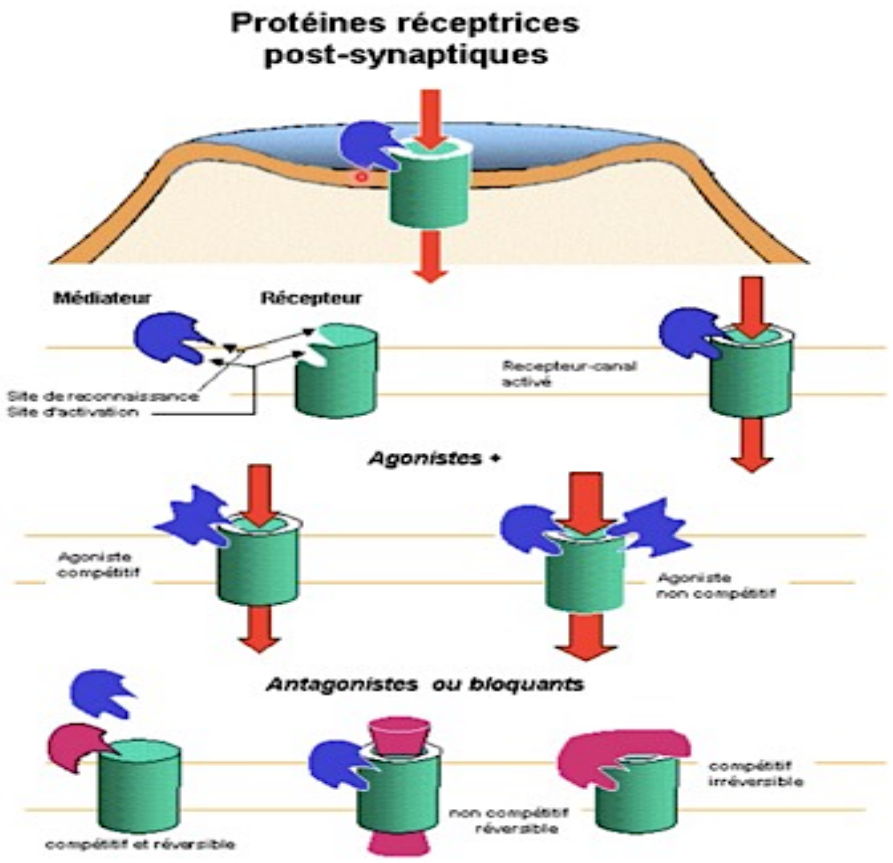
Caractéristiques	• **La génération d'un PA au niveau du cône axonal** dépend de :
	  ○ **La localisation des synapses par rapport au collet axonal = spatial**
	  ▪ **Une synapse module d'autant plus le niveau du potentiel membranaire, quand elle est proche du cône axonal**
	  ○ **La cinétique**
	  ○ **La synchronisation = Temporel**
	 

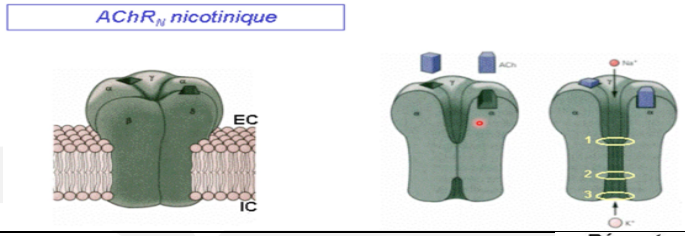
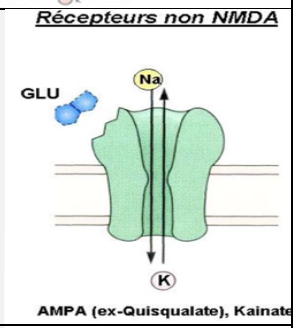
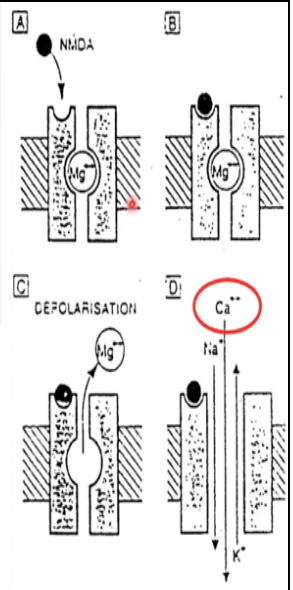
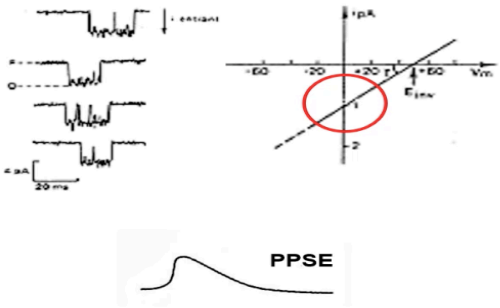
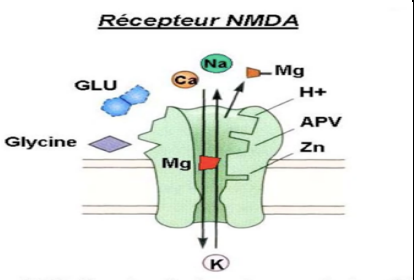
Schéma bilan	

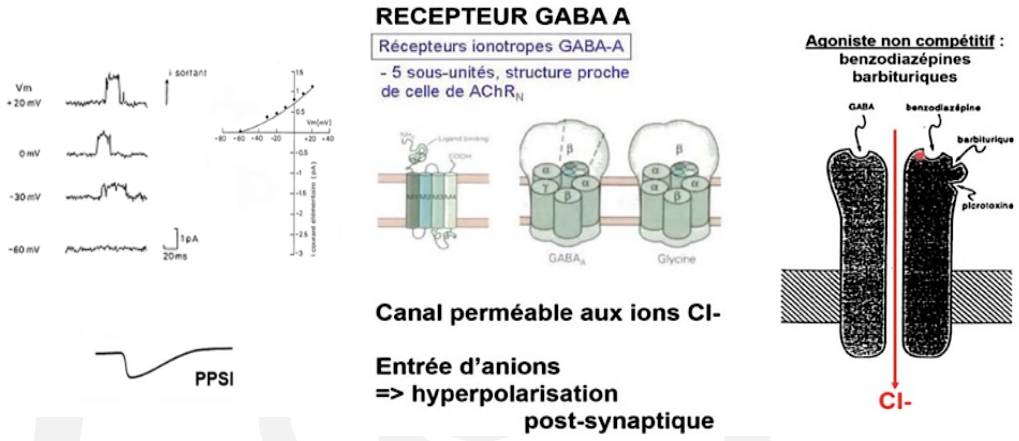
III. Exemple de la synapse glutaminergique	**La synapse glutaminergique**
Neurotransmetteur	• = **Glutamate** • Libéré par **l'élément présynaptique**
Différents types de récepteurs	• Le glutamate peut agir sur : ○ Récepteur glutamate NMDA = I**onotrope** ○ Récepteur glutamate non NMDA = I**onotrope** : ▪ Fixation la plus fréquente en conditions physiologique ▪ Permet entrée de Na+ ▪ **PPSE** ○ Récepteur **métabotrope** = Agit par l'intermédiaire de protéine G et de seconds messagers
Dans les conditions physiologiques	• **Le glutamate se fixe au niveau <u>des récepteurs non NMDA</u>**
Si la dépolarisation présynaptique est plus intense	• **Le taux de glutamate libérer augmente de manière massive et transitoire :** ○ **Fixation sur les récepteurs non NMDA <u>+ mise en jeux de récepteurs NMDA et métabotrope :</u>** ▪ **Canaux NMDA : Na+ et Ca2+ (ions divalents)** ○ **Récepteur métabotrope : Ca2+** ▪ Aboutit à un influx de calcium : Modifie l'affinité des récepteurs non NMDA ▪ Phénomène de potentialisation postsynaptique = Activateur ▪ Phénomène de dépression postsynaptique = Réduire le fonctionnement d'une synapse après une stimulation = Inhibiteur - Le récepteur au neurotransmetteur fonctionnement moins bien, avec une mauvaise affinité de manière durable  
Bilan	• **Un même neurotransmetteur, une fois libéré, peut agir sur plusieurs types de récepteurs** • **De plus, des vésicules de même neurone peuvent libérer des NT différents et donc agir sur des répéteurs différents**

IV. Les neurotransmetteurs	**Généralités**
Types de neurotransmetteurs	• Il existe de nombreux neurotransmetteurs ou neuromédiateurs : ○ **Acétylcholine (Ach)** ○ **Des acides aminés** : ▪ Glutamate (Glu) ▪ Glycine (Gly) ▪ Acide γ-amino-butyrique (GABA) ○ **Les amines** : ▪ Noradrénaline (NA) ▪ Dopamine (DA) ▪ Sérotonine (5HT) ○ **Peptides :** ▪ Opioïdes (Enképhaline, Endorphine, Dynorphine) ▪ Substance P ▪ Neuropeptide Y ▪ Cholecystokinine ▪ VIP
La synthèse d'un neurotransmetteur	• La synthèse des neurotransmetteurs est différente en fonction du type : ○ **Peptides** = Synthèse au niveau du corps cellulaire ○ **Amine et AA** = Terminaison axonale 

IV. Les neurotransmetteurs	**Libération et fonctionnement du neurotransmetteur**
	
Principe	• Le **neurotransmetteur** est libéré par l'élément **pré-synaptique** • Il traverse la **fente synaptique** • Il se fixe sur les récepteurs de l'élément **post-synaptique**
Les agonistes	• Cette fixation entre le neurotransmetteur et le récepteur peut être mimée ou bloquée par différentes drogues pharmacologiques : ○ **Agoniste compétitif** = Drogues qui reproduisent l'effet du neurotransmetteur en se fixant sur le récepteur (Site de fixation du neuromédiateur) ○ **Agoniste non compétitif** Drogues qui reproduisent l'effet en se fixant sur un site différent sur site naturel
Les antagonistes	• Au contraire la drogue peut être antagoniste : **Bloquer** l'effet du neurotransmetteur en se fixant sur le récepteur ○ Drogues qui se fixent sur le récepteur du substrat naturel = **Antagoniste compétitif et réversible** ○ Drogues qui se fixent sur un site différent du substrat naturel **= Antagoniste non compétitif et réversible** ○ **Antagoniste compétitif et irréversible**

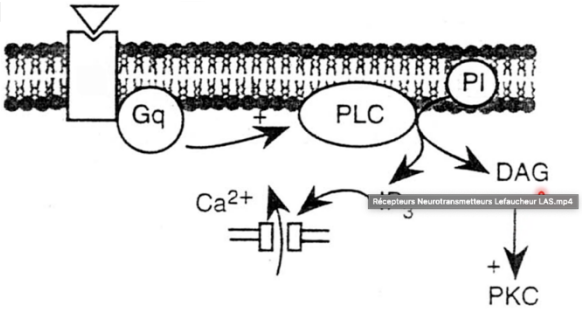
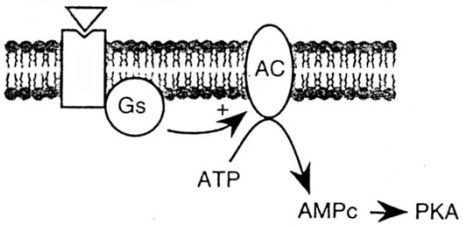
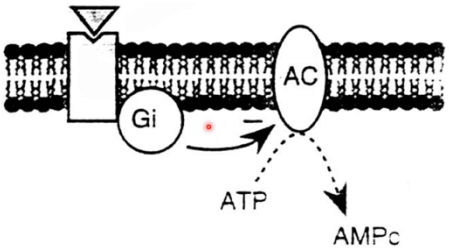
V. Les récepteurs	**Les récepteurs aux neurotransmetteurs**
Caractéristiques	• Caractériser un récepteur **= 2 éléments** ○ Sensibilités aux différentes drogues ○ Génétique • Il existe deux types de récepteurs au neurotransmetteur : ○ Récepteur canaux = **Inotrope** ○ Récepteur couplé à une protéine G = **Métabotrope**

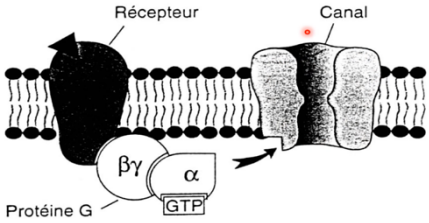
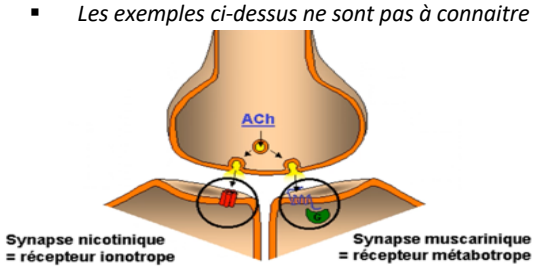
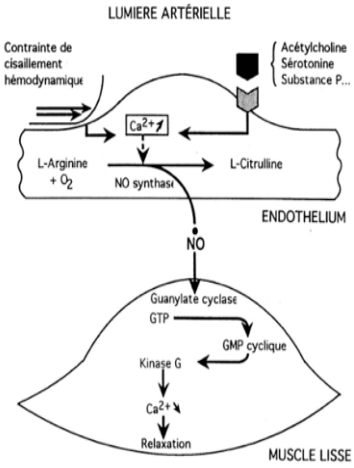
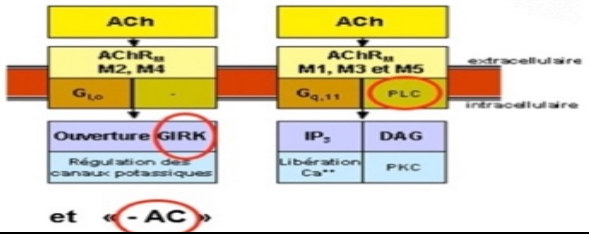
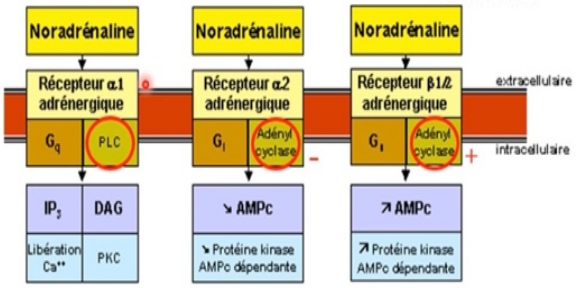
V. Les récepteurs	2 types de récepteurs canaux 1/2	
Canal cationique	**Récepteur à l'acétylcholine**	• <u>**Récepteur nicotinique = Excitateur**</u> ○ 5 sous unités : 2 sous unités alpha de fixation de l'Acétylcholine ○ **2 molécules d'Acétylcholine** sont nécessaires pour l'activation ○ Canal **perméable aux cations** ○ Entrée de **cation** = Ions **sodiums** ▪ Courant entrant de **Na+** ▪ **Dépolarisation post-synaptique** ○ Génère un potentiel **excitateur** 
	Récepteur au glutamate	• <u>**Non NMDA = Excitateur**</u> ○ Canal perméable aux **cations** ○ Entrée de **cations** = Ions **sodiums** ▪ Courant entrant de **Na+** ▪ **Dépolarisation post-synaptique** ○ Récepteur proche des **récepteurs nicotiniques** • 2 types : **AMPA** ou **kainate** 
		• <u>**NMDA : Excitateur**</u> ○ Blocage dépendant du voltage par les ions **Mg2+** ▪ Bloqué à l'état de repos par des ions magnésium à l'intérieur du canal ▪ Bloque le passage d'autres ions dans le canal ○ Dépolarisation préalable qui permet de faire sortir les ions Mg2+ ○ Entrée de cation ○ **Courant entrant de Na+ et Ca2+** ○ **Dépolarisation post-synaptique** ▪ **Attention : Ils sont perméables aux cations monovalents mais également divalents : entrée de Na+ mais également de Ca2+** ○ **La probabilité d'ouverture est augmentée par la glycine** ▪ Un AA inhibiteur (glycine) augmente la probabilité d'ouverture d'un canal excitateur   

V. Les récepteurs	**2 types de récepteurs canaux 2/2**
Canal chlore	• **<u>Récepteur GABA de type A : Inhibiteur</u>** ○ 5 sous unités ○ Structure proche du canal nicotinique ○ Canal perméable au ions Cl- ▪ Dans les conditions physiologiques : **Courant sortant** - **Entrée de charge négative =** Cl- ▪ Entrée d'anions => Hyperpolarisation post-synaptique - **Inhibition post synaptique** - **PPSI = Potentiel post-synaptique inhibiteur** ○ Agoniste non compétitif (Site de fixation différent) = **Benzodiazépines** **barbituriques** 

V. Les récepteurs	**Récepteur couplé à une protéine G 1/2**

Généralités	• Grande famille de récepteur
	• Récepteur **ubiquitaire**
	• Il y a un certain nombre de couplage et de second messager différent : **Spécifiques des récepteurs des neurotransmetteurs**
	  ○ Couplage avec une **Phospholipase C**
	  ○ Couplage avec **activation** de **l'Adénylate Cyclase**
	  ○ Couplage **inhibition** de **l'Adénylate Cyclase**
	  ○ Couplage direct avec un **canal ionique**

Couplage à la phospholipase C	• La **protéine G agit sur une PLC membranaire** • La PLC dégrade la **phosphatidylinositol** (PL) en **Diacylglycérol** (DAG)et en **IP3** • L'IP3 agis sur u**n canal calcique** ○ La fixation de l'IP3 sur le canal calcique permet le **relargage du Ca2+** • **Finalement la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur permet un relargage de calcium** **couplage + PhospholLipase C** 
Couplage avec activation de l'Adénylate Cyclase	• **La protéine G active une adénylate cyclase (AC)** • Cela permet de dégrader l'ATP en AMPc • **AMPc active la PKA** • La PKA module le fonctionnement des canaux ioniques **couplage + Adénylate Cyclase** 
Couplage avec inhibition de l'Adénylate Cyclase	• **La protéine G inhibe l'AC** • Cela réduit la dégradation de l'ATP est donc les concentrations d'AMPc • **Réduction de la PKA** • Réduction de l'activation PKA-dépendant **couplage - Adénylate Cyclase** 

V. Les récepteurs	**Récepteur couplé à une protéine G 2/2**		
Couplage direct avec un canal ionique	• La protéine G interagit directement avec un canal membranaire sans l'action de seconds messagers 		
Exemples de récepteurs métabotropes	**Récepteur métabotrope à l'acétylcholine = Récepteur muscarinique**	**Effets et couplages différents**	• **En fonction de l'organe, les couplages seront différents, et les effets ne seront pas les mêmes +++** ○ M1 = Contraction du muscle lisse digestif ○ M2 = Diminution de la fréquence cardiaque ○ M3 = Contraction du muscle lisse bronchique ▪ *Les exemples ci-dessus ne sont pas à connaitre* 
		Action de l'acétylcholine sur M3	• Action sur les canaux Ca2+ • Augmentation du Ca2+ dans la cellule endothéliale => Augmentation de NO (Cellule endothéliale) • **Le No agis sur le muscle lisse (Substance diffusible)** ○ **Active la guanylate cyclase** ○ **Augmente la production de GMPc** ○ **Activation de la PKG** ○ **Diminution du taux de Ca2+ dans le muscle lisse** • Provoque une relaxation des muscles lisses vasculaires  
	Récepteurs à la noradrénaline		• Peut agir sur plusieurs types de récepteur • **ß1 :** Augmentation de la fréquence cardiaque • **ß2/3 :** Relaxation muscle lisse vasculaire et bronchique • **α1 :** Contraction muscle lisse vasculaire et sphinctérien